

Comunicación Arduino a 20 m — AWG 24

Integrantes: Ana María Cordero, Laura Vanesa Reyes, Juan Esteban Ramírez, Daniel Esquinas

1. Problema: UART TTL directo a 20 m

- UART TTL usa señal de extremo único (single-ended): un conductor contra GND
- Límite práctico: ~3 m sin repetidores ni buffers → más allá, errores de datos frecuentes
- A 20 m la señal se degrada por:
 - Resistencia del cable → caída de tensión
 - Capacitancia distribuida → redondeo de flancos (bit distortion)
 - Ruido electromagnético externo acoplado al conductor
- **Conclusión: UART TTL a 20 m con AWG 24 NO es viable para comunicación confiable.**

2. Solución: RS-485 con módulos MAX485

¿Por qué RS-485?

- Señalización diferencial: par A/B con señales complementarias → inmune al ruido de modo común
- Alcance: hasta 1200 m a 9600 bps (a 20 m hay margen amplio)
- Estándar industrial: I2C/SPI son para distancias cortas; RS-485 es para distancias > 10–15 m
- Comunicación semidúplex (TX o RX, no simultáneo) → se controla con pin DE/RE

Chip MAX485 (características clave)

- Alimentación: +5 V, corriente 120–500 μ A
- Velocidad máxima: 2.5 Mbps
- Pines de control: DE (Driver Enable) y RE (Receiver Enable) → controlan modo TX/RX
- Fail-safe: salida garantizada en HIGH si entrada está en circuito abierto
- Protección: limitación de cortocircuito + apagado térmico

3. ¿Es válido el cable AWG 24 para RS-485?

- **Sí, pero debe usarse como par trenzado (twisted pair), no conductores paralelos sueltos**
- Especificación RS-422/485 recomienda exactamente AWG 24 par trenzado:
 - Capacitancia: ≤ 16 pF/pie (≤ 52.4 pF/m)
 - Impedancia característica: 100–130 Ω
 - Capacitancia entre conductor y blindaje: < 200 pF/m

- Alternativa económica: cable Ethernet CAT-5/CAT-6 (AWG 24, 4 pares trenzados, ~ 15 pF/pie, $100\ \Omega$) $\rightarrow$ cumple requisitos
- Blindaje recomendado para entornos ruidosos (motores, variadores de frecuencia, etc.)

4. Requisitos de implementación

Hardware necesario

- 2× módulo MAX485 (uno por Arduino) — costo $\sim \$1-2$ USD c/u
- Cable AWG 24 par trenzado (o CAT-5/6) de 20 m
- 2× resistencia de terminación $120\ \Omega$ (una en cada extremo del bus)

Resistencias de terminación — por qué son obligatorias

- Sin terminación $\rightarrow$ ondas estacionarias en el cable $\rightarrow$ fallas de comunicación impredecibles
- Valor: $120\ \Omega$ (igual a la impedancia característica del cable)
- Ubicación: en los dos extremos del bus, entre líneas A y B

Esquema de conexión

- Arduino 1: TX $\rightarrow$ DI del MAX485 #1 | RO del MAX485 #1 $\rightarrow$ RX
- Arduino 2: TX $\rightarrow$ DI del MAX485 #2 | RO del MAX485 #2 $\rightarrow$ RX
- Bus diferencial: A del MAX485 #1 $\equiv$ A del MAX485 #2
- Bus diferencial: B del MAX485 #1 $\equiv$ B del MAX485 #2
- GND común: GND #1 $\equiv$ GND #2 (referencia de modo común, requerida para confiabilidad)
- Pin digital Arduino $\rightarrow$ DE/RE: HIGH para transmitir, LOW para recibir

5. Baud rate recomendado

- A 20 m con AWG 24, cualquier velocidad estándar es segura
- A < 90 Kbps la distancia máxima está limitada a 1200 m (resistencia DC del cable)
- A > 90 Kbps: distancia máxima disminuye con la velocidad (relación inversa)
- **Para este proyecto: 9600 bps recomendado $\rightarrow$ máxima confiabilidad, sin problema de distancia**

6. Resumen comparativo

- **UART TTL directo a 20 m:** No viable — degradación, ruido, sin estándar para esta distancia
- **RS-485 con MAX485 + AWG 24 trenzado:** Completamente viable — estándar industrial, económico, simple

- **Modificaciones necesarias:** 2× MAX485, cable par trenzado, 2× resistencia 120 Ω , control DE/RE en código
- **Escalabilidad:** el mismo esquema funciona hasta ~1200 m si fuera necesario

Fuentes: CIRCUITSTATE Electronics · Maxim AN-292 · Advantech RS-485 Cable Selection · CircuitDigest